

Professores:

Celso Giusti

Daniel Manoel Filho

Marlon Palata Fanger Rodrigues

PIR



PIR

O que é?



O sensor PIR (Passive Infrared Sensor) detecta movimentos de pessoas ou animais com base na variação da radiação infravermelha no ambiente.

Quando um corpo quente se move dentro do campo de visão do sensor, ele detecta a mudança e envia um sinal digital de presença.

Muito utilizado em alarmes, iluminação automática e sistemas de presença.



PIR

O que é preciso para ligar?



Componentes necessários:

- 1 Sensor PIR
- Protoboard
- Fios jumper

Portas utilizadas:

- VCC → 3V3 da Pico
- GND → GND da Pico
- OUT → GPIO (ex.: GP15)

Bibliotecas utilizadas:

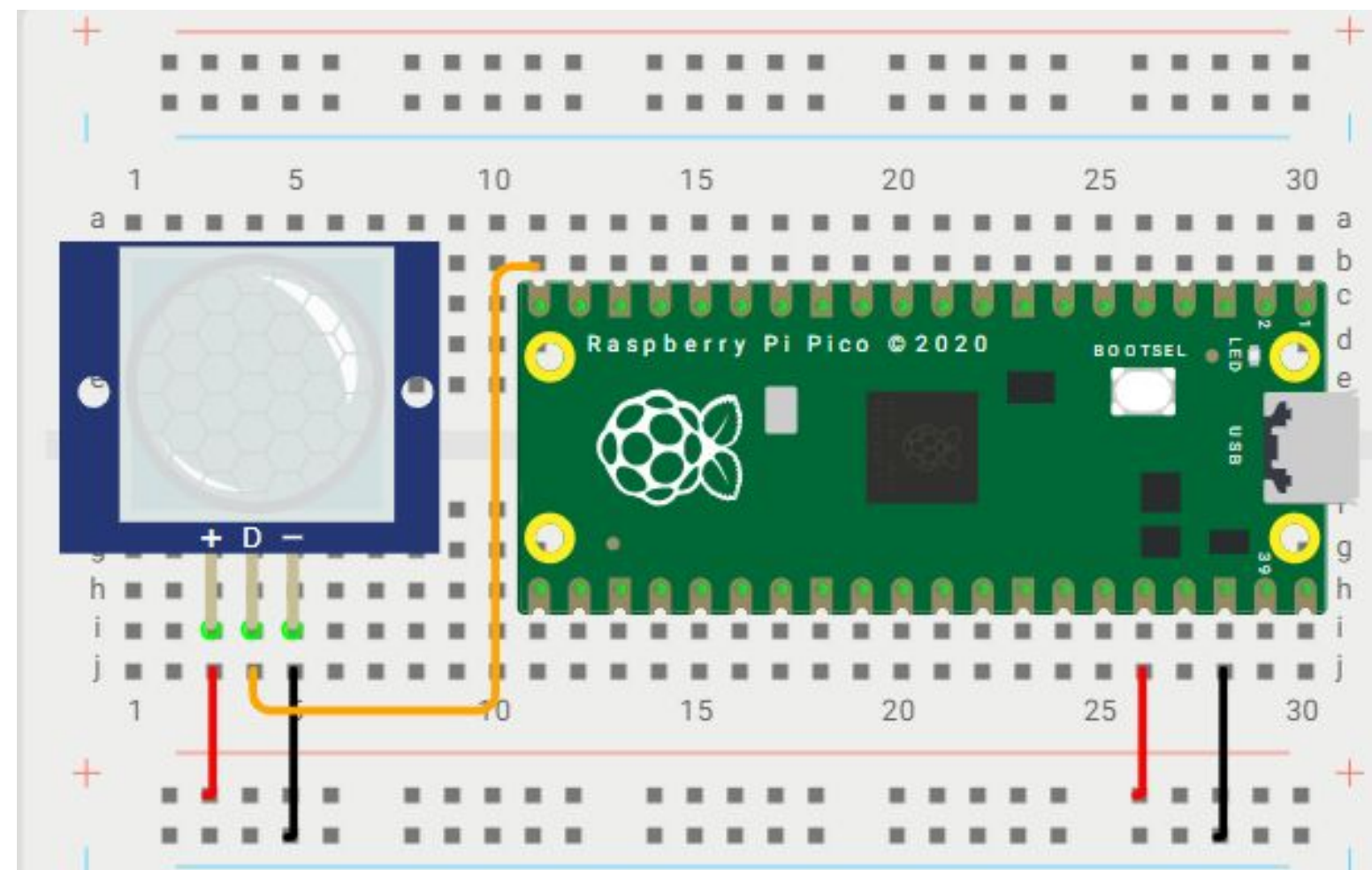
- machine
- utime

PIR

Conexão com o RASPBERRY PI PICO

- VCC do PIR → 3.3V do Pico
- GND do PIR → GND
- OUT do PIR → GP15

O sensor geralmente possui **um potenciômetro para ajustar sensibilidade e tempo de detecção.**



PIR

Testando o Sensor PIR



Link de acesso ao programa teste no **WOKWI**:

<https://wokwi.com/projects/431128340260980737>

Explicação dos comandos novos:

- **Pin(15, Pin.IN)** → Configura o pino como entrada digital
- **pir.value()** → Retorna 1 (detecção) ou 0 (sem movimento)

PIR

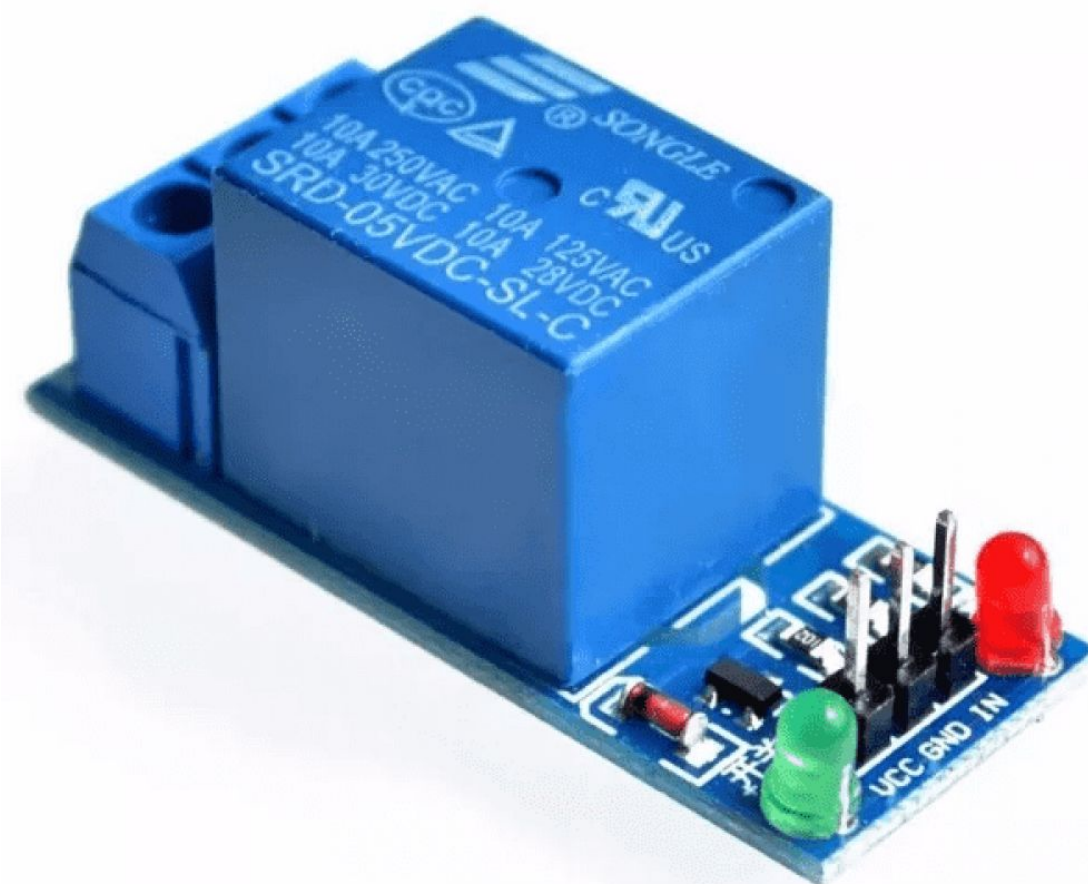
Módulo Relé



O **módulo Relé** permite ligar ou desligar dispositivos de maior potência, como lâmpadas, ventiladores ou eletrodomésticos, usando um sinal de controle da placa Pico.

Ele funciona como um "interruptor controlado eletronicamente".

Importante: o relé precisa de proteção com diodo e deve ser isolado corretamente ao controlar corrente alternada.



Como ligar o Módulo Relé?

Componentes necessários:

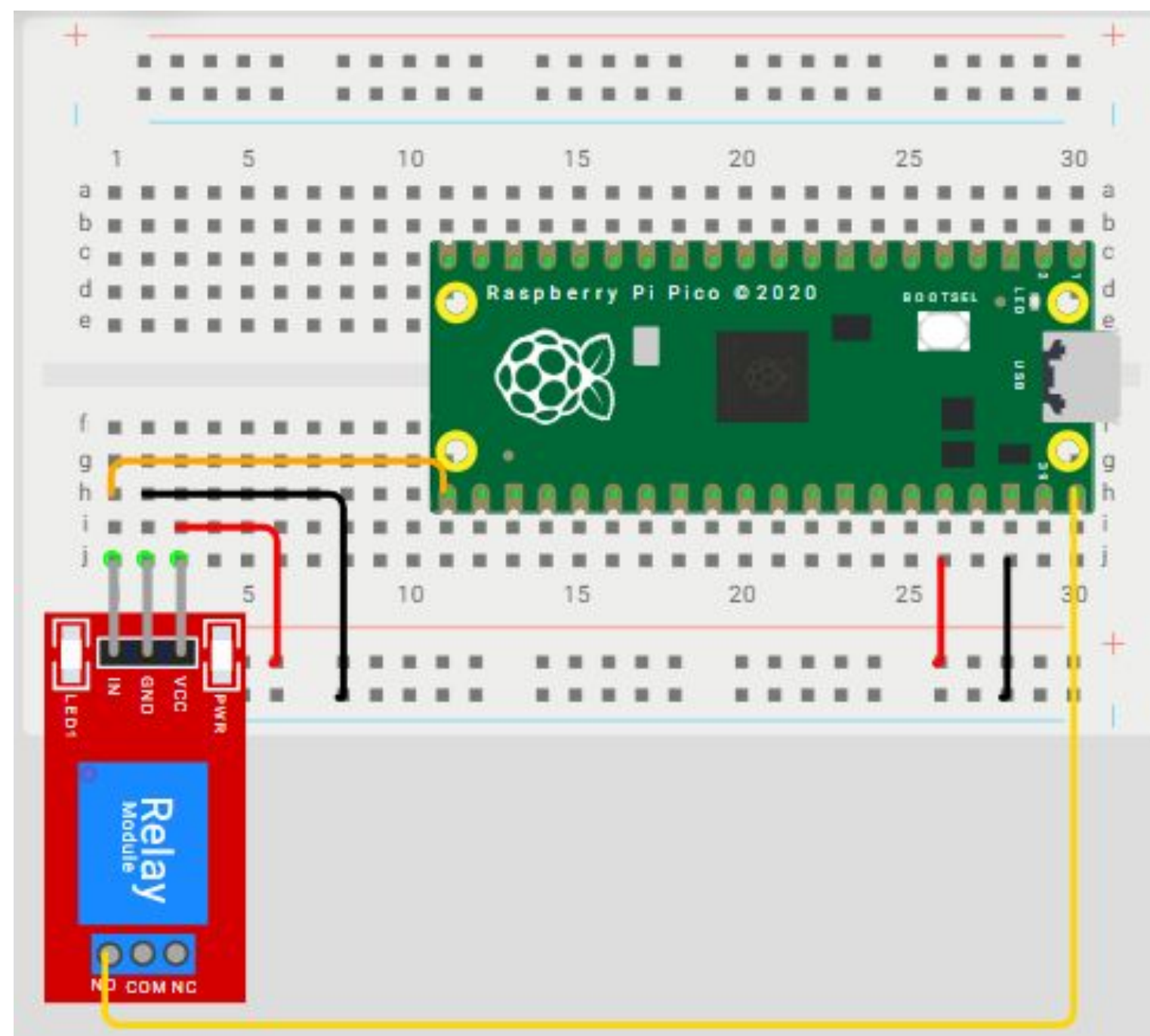
- 1 Módulo Relé 1 canal
- Fios jumper
- Carga simbólica (como LED, porém conectado no VBUS simulando alimentação EXTERNA)

Conexões:

- VCC → 5V
- GND → GND
- IN → GPIO da Pico (ex.: GP16)
- Do outro lado
 - NO → VBUS (em teoria vem de fora, na simulação vem do VBUS)
 - COM → Comunicação com o equipamento (no exemplo LED)

PIR

Conexão com o RASPBERRY PI PICO (Módulo Relé)



PIR

Resumo



- ✓ **Sensor PIR** = Detecta movimento por variação infravermelha
- ✓ **Relé** = Atuador que permite ligar/desligar cargas maiores
- ✓ **Push Button** = Entrada digital simples para ações manuais
- ✓ **Buzzer** = Sinal sonoro útil para alarmes

PIR

1

Exercício 1 – Detecção de movimento no console

Objetivo: Testar o sensor PIR imprimindo mensagens no terminal quando detectar movimento.

Materiais:

- 1 Sensor PIR
- Protoboard
- Fios jumper

Conceitos:

- Sensor PIR

Solicitação:

- Use GP15 como entrada.
- Mostrar "Movimento detectado!" ou "Sem movimento".

PIR

2

Exercício 2 – Acionar LED ao detectar movimento

Objetivo: Usar LED como sinal visual de detecção.

Materiais:

- 1 LED
- 1 Resistor 220Ω

Solicitação:

- Acenda o LED ao detectar movimento.
- Apague quando não houver movimento.

PIR

3

Exercício 3 – Disparar Buzzer se movimento for detectado

Objetivo: Criar lógica de se detectar alguém buzzer apita (mudem os sons, escolham até 2 ou 3 segundos) e para depois

Materiais adicionais:

- 1 Buzzer passivo ou ativo
- Resistor 220Ω

Solicitação:

- Se movimento for detectado apitar o buzzer (faça um som) e depois para de apitar.

PIR

4

Exercício 4 – Ativar Relé ao detectar movimento

Objetivo: Acionar o módulo Relé ao detectar presença. Acendendo uma luz

Materiais adicionais:

- 1 Módulo Relé

Solicitação:

- Se houver movimento, o Relé é ativado. Mantém ativado por N segundos
- Se ficar sem movimento após a quantidade de segundos (não detectar mais nada) desativa o relé.

PIR

5

Exercício 5 – Relé + Push Button para desativar alarme manualmente

Objetivo: Criar sistema de alarme com desligamento manual.

Materiais adicionais:

- 1 Push Button
- 1 Resistor 10k Ω

Solicitação:

- O sistema ao ser iniciado ativa o alarme.
- Ao detectar presença DISPARA.
- Para parar o disparo necessita clicar o botão.

PIR

Referências



RASPBERRY PI FOUNDATION. **Raspberry Pi Pico Documentation**. Cambridge, UK: Raspberry Pi Ltd., 2023. Disponível em: <https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/pico.html>. Acesso em: 3 maio 2025.

BARENDSE, Ben. **Exploring Raspberry Pi Pico with MicroPython: A Hands-on Guide**. 1. ed. Independently published, 2022.

Datasheet PIR HC-SR501

MicroPython Docs – `machine.Pin()`

Wokwi Simulation: <https://wokwi.com>

Documentação básica de Relés e aplicações



ESCOLA SENAI ÍTALO BOLOGNA

Av. Goiás, 139

Telefone

(11) 2396-1999

Instagram

@senai.itu

Facebook

/senaisp.itu

Site

<https://sp.senai.br/unidade/itu/>